

01 先分清：我们正在处理哪一种漂移

Project6 · Part 3.2 专题研究 | 2026-09-07

面向开发者与标注流程设计者。范围包括数学机制、图像观测限制、跨领域方法和可实施的迁移路线；不评估临床效果。本次核对本地提交 d2ab1a8 的代码，其文件树与 GitHub b5ede46 一致。生产算法未改动；新增的是研究与构造诊断。

直接结论：累积漂移，是随着时间或传播步数增加，估计结果逐渐偏离目标真实状态的现象。它不一定单调增长，也不是一种单独的算法错误。

机制	误差从哪里来	本项目现在是否存在
静态复制失配	标注停在关键帧，真实器械或组织在运动	存在，是当前最直接的问题
相似关系的链式扩张	每一小步都相似，整段却已远离起点	已用固定关键帧检查部分缓解
递归估计与记忆污染	上一步错误参与下一步预测或模板更新	当前 COPY 没有此机制；接入跟踪后新增

当前执行的是“同一关键帧 → 每一个目标帧”的固定坐标复制，不是“第 1 帧 → 第 2 帧 → 第 3 帧”的接力预测。因此，不能用递归误差公式冒充当前程序的实现解释。

最有价值的迁移方向：保留固定参考；补充目标局部的几何证据；在信息不足或误差超限时停止；用人工修正形成新的独立锚点。只有确定了可靠的运动估计和观测，再考虑滤波、双锚点联合修正或模型记忆管理。

证据分层：文献事实来自原始论文；数学例子标明假设；项目结论来自当前代码与实际运行的诊断。构造反例能否定“总能保证正确”，不能测出真实手术中的错误率。

02 数学机制一：相似不具有传递性

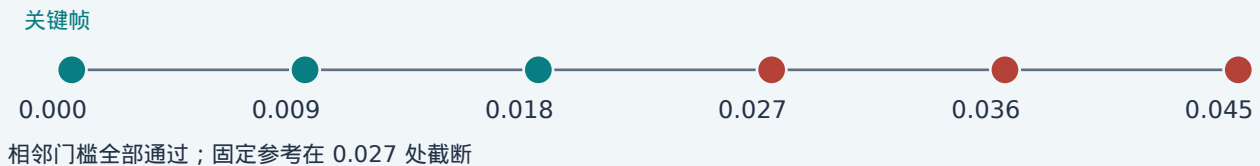
令 l_t 为第 t 帧图像， $z_t = \phi(l_t)$ 为程序计算的 64×64 灰度表示； d 是归一化平均绝对差， $\tau = 0.02$ 。关键帧编号为 k 。下面在向后扫描方向推导，向前同理。

$$d(z_a, z_b) = (1/4096) \sum |z_a(i) - z_b(i)|$$

$$d(z_t, z_k) \leq \sum d(z_j, z_{(j-1)}) < (t-k)\tau$$

第二行的求和范围为 $j = k+1, \dots, t$ 。它说明：每一步差异小于 τ ，最多只能推出从起点到终点的差异小于“步数 $\times \tau$ ”。距离本身满足三角不等式，但“距离小于阈值”这个关系并不传递。

一维灰度特征示意：每步 0.009，阈值 0.02



这与单链接聚类的 chaining effect 属于同一类机制：许多短边可连成跨度很大的链。我们的边被限制为时间相邻帧，不是在全视频里任意找相似图片。[Carlsson & Mémoli, 2010, §3.6](#)

现有关键帧检查有真实作用。程序同时要求 $d(z_t, z_{(t-1)}) < \tau$ 和 $d(z_t, z_k) < \tau$ 。后一条限制了特征空间中的参考半径；于是段内任意两帧满足 $d(z_i, z_j) < 2\tau$ 。它并不保证任意两帧的差异都小于 τ ，更不保证标注坐标正确。

可借鉴的保守扩展是累计变化预算 $C = \sum d(z_j, z_{(j-1)}) \leq B$ 。由三角不等式，终点与关键帧的特征距离也 $\leq B$ 。但抖动和噪声也会消耗预算，而且被 ϕ 丢掉的变化仍然不可见。它适合辅助限制传播跨度，不能替代局部几何检查。

本页公式为本报告推导。不能把其他相似度直接代入同一证明：例如换成任意神经网络分数或 1-SSIM 后，需要重新确认是否满足所用的距离性质。

03 数学机制二：固定复制也会越来越错

先用同一对象的二维位置 q_t 表示区域状态。人工在关键帧给出 $\hat{q}_k$ ，当前程序把它复制给整段。误差定义为 $e_t = \hat{q}_t - q_t$ 。

$$\hat{q}_t = \hat{q}_k$$

$$e_t = e_k - \sum (q_j - q_{(j-1)})$$

$$q_t = q_k + (t-k)v \Rightarrow e_t = e_k - (t-k)v$$

求和范围为 $j = k+1, \dots, t$ ； v 是每帧真实位移。即使关键帧完全正确，固定复制也会把真实运动的累积量变成定位误差。这是零运动假设失效，并不需要上一帧预测出错。

用宽为 w 的相同方框作直观例子，仅水平平移 d 、没有缩放或遮挡。当 $0 \leq d < w$ 时：

$$\text{IoU}(d) = (w-d)/(w+d) ; d \geq w \text{ 时 } \text{IoU} = 0$$

$$\text{若要求 } \text{IoU} \geq q, \text{ 则 } d \leq w(1-q)/(1+q)$$

例如 $w = 20$ 像素、 $q = 0.9$ ，容许平移只有约 1.05 像素。这里的 0.9 只是教学例子，不是已确定的项目验收阈值。细长器械尖端、非刚性轮廓和类别错误还需要其他指标。

关键帧



固定框 $\text{IoU} = 1$

目标右移 32 px



固定框 $\text{IoU} = 0$

局部放大示意：白色为目标，金色虚线为复制的关键帧框

当前真实诊断：640×360 黑底上的 20×20 白色目标移动 32 像素，原框与新目标 $\text{IoU} = 0$ ；程序计算的 MAD 却只有 0.0029296875，小于 0.02。

固定复制误差可能在目标返回原位时归零，因此“末帧正确”并不推出“中间正确”。也不能把一段漂移描述成必然单调、必然指数增长。

本页几何公式和图示为构造推导；诊断数值由当前 Godot 度量直接计算，详见第 09 页。

04 数学机制三：递归误差如何累积

未来若接入光流、跟踪或视频分割，预测将依赖前一个预测。以简化标量模型说明，假设每步有固定偏差 b ，以及相互独立、零均值、方差为 σ^2 的噪声 ε_t ；初始误差 e_0 固定。

$$e_t = a e_{(t-1)} + b + \varepsilon_t$$

$$E[e_n] = a^n e_0 + b \sum a^j$$

$$\text{Var}(e_n) = \sigma^2 \sum a^{2j} \quad (\text{两项求和均为 } j=0, \dots, n-1)$$

当 $a = 1$ 、 $e_0 = 0$ 时，平均误差是 nb ，方差是 $n\sigma^2$ ，均方根误差为 $\sqrt{n\sigma^2 + n^2b^2}$ 。因此无偏随机误差的标准差按 $\sqrt{n}$ 增长；持续同方向偏差按 n 增长。 $|a| < 1$ 时，这个模型可有界； $|a| > 1$ 时可能出现指数放大。

真实传播通常是非线性的。小误差附近可线性化为 $e_t \approx J_t e_{(t-1)} + \eta_t$ ，误差受多个 Jacobian 的连乘影响。一个时刻的放大不等于整个序列指数发散；身份切换属于离散错误，可能直接跳出这一局部线性近似。

独立性是推导条件，不是视频的事实。连续帧中的反光、遮挡和模型偏差可能持续存在，误差高度相关；此时不能照搬 $\sqrt{n}$ 规律。单纯增加采样帧数也不保证更准：如果每步都有偏差，反而增加了递推次数。

状态估计理论用预测协方差表达这一传播。以现代记号重写 Kalman 的线性模型结果：

$$P_{t^-} = A_t P_{(t-1)^+} A_t^T + Q_t$$

P 是误差协方差， Q 是过程噪声协方差；需要相应的线性模型及噪声不相关条件。协方差不是某一帧的真实误差，也不能用 $\text{MAD} = 0.02$ 替代。[Kalman, 1960, 原文 Eq.21-25 及预测协方差推导](#)

标量公式为本报告条件化推导。以上描述的是未来递归传播风险，不是当前 COPY 的内部算法。

05 图像学原理：相似分数为什么看不见错误

第一层：同一像素位置，不一定对应同一个物理点。像素由表面反射、照明、相机投影、可见性和噪声共同决定。器械在动、镜头在动或组织形变，都使真实对应发生改变；反光和照明变化则可能改变像素值而不改变几何。

在小位移、亮度近似不变且没有遮挡的局部，光流使用一阶近似：

$$I_x u + I_y v + I_t \approx 0$$

$$H = \sum \nabla I \nabla I^T; \text{固定可逆 } H \text{ 时, } \delta u = H^{-1} \delta b$$

这里 H 是局部正规方程矩阵， b 是由图像时空变化构成的右端项， δu 是二维位移估计的扰动。单个像素只给一个方程，却有两个运动分量。平坦区域缺少信息；只有一条边缘时，沿边方向仍不确定；小特征值会放大噪声。使用更多像素需要“窗口内运动相容”等假设，组织形变会破坏它。[Lucas & Kanade, 1981](#)；[Shi & Tomasi, 1994](#)，§3-4

第二层：我们的表示主动丢弃了信息。640×360 的 RGB 图先缩为 64×64，再合成灰度并全局平均。颜色差异、细目标及位置细节可能消失；双线性缩小还可能受采样网格影响。该 ϕ 是多对一映射，MAD 是原图空间上的伪度量：不同图像可以得到完全相同的表示。

这不是纯理论猜测。本次慢运动诊断中，目标移动 4 像素后，关键帧 MAD 仍为 0，而原框 IoU 已降到 2/3。因此不存在对这些输入都有效的有限常数 C ，使 $1-\text{IoU} \leq C \cdot \text{MAD}$ 。

第三层：平均值掩盖小区域。不重叠白色目标在黑底上移动时，原分辨率 $\text{MAD} = 2A/N$ 。A=400、N=230400，只有约 0.00347；就算不缩小也很低。直方图还会彻底丢失空间位置：像素排列变化可以保持直方图不变。

SSIM 更关注结构和感知质量，但其设计目标并非保证器械坐标或身份正确；只能作为候选证据之一。[Wang 等, 2004](#) 遮挡时对应可能根本不存在，合理输出应包括“无法可靠判断”，而不是强行匹配。

06 跨领域迁移：借原理，不照搬系统

相似现象	原领域的处理思路	在项目中的落点	迁移边界
聚类链式效应	限制参考半径或组内直径	保留固定关键帧门槛	只限制当前特征；不能证明几何正确
航位推算与状态估计	新观测校正累积预测	人工修正新关键帧，缩短未检查跨度	锚点必须提供新信息；旧预测改名无效
SLAM 回环与平滑	用历史关联联合调整轨迹	双锚点约束区间，离线联合修正	错误身份关联会把整段拉错
逆问题的不可观测性	增加观测，或拒绝不可辨识解	局部纹理、边界、位移、可见性检查	不能用更复杂优化器创造缺失信息
递推中的误差预算	累计局部误差，限制传播跨度	位移/不确定性超限就分段复核	预算必须有合适单位与可校准依据
预测反馈污染	隔离低可信结果，延迟写入记忆	候选与人工锚点分开，保留来源	模型自评分不等于人工真值

SLAM 的可迁移核心是“约束结构”。iSAM 把运动关系、观测和先验组合，重新求解历史状态。对标注可抽象为：相邻帧运动约束 + 一个或多个人工几何锚点。但短段标注通常不需要引入完整 SLAM 地图或全局优化库。[Kaess 等, 2008, Eq.1-5](#)

错误约束也会累积。Switchable Constraints 给可疑回环可调整的权重，从而削弱部分错误关联；原文仍记录约束不足时的失败。这提示我们：重新看到“长得像”的器械，不等于重新找到“同一个”器械。[Sünderhauf & Protzel, 2012, §II、§IV-D](#)

目前不建议直接加一个 Kalman 滤波器。项目还没有经过校准的目标运动状态、独立几何观测及噪声模型。先把这些输入定义清楚，比把一个滤波器接在相似度分数后面更有价值。

以上表格是基于文献机制的项目迁移判断，不是上述论文对本项目的实验证明。

07 两类纠偏：独立锚点与一致性检查

独立锚点能提供新信息。人工观察当前原图并修正区域，才是在重新测量目标。仅把一张传播结果指定为“新关键帧”，或点击确认却未检查几何，不会自动消除已有错误。

在线性观测模型 $z_t = H_t q_t + v_t$ 下，标准更新的误差形式为：

$$e_{t^+} = (I - K_t H_t) e_{t^-} + K_t v_t$$

这说明观测能抑制预测误差，同时引入观测自身的不确定性；它只能约束实际观测到的方向。重复使用同一预测、却当作独立观测融合，会得到虚假的高置信度。此式为基于 Kalman 模型的现代记号推导，假设观测模型与误差统计适用。

一致性检查更适合作为拒绝依据。图像估计的正向对应 F 和反向对应 B 可形成：

$$r_{FB}(x) = ||B(F(x)) - x||$$

回不来通常值得怀疑；但回得来不证明追踪的是正确物体。重复纹理之间，错误而互逆的匹配仍能通过。原始 FB 论文也说明，如果跟踪器本来就强制时间可逆，这个检测量不再有效。Kalal 等, 2010, §1-2

对当前 **COPY** 做正反向复制完全无效： $F=B=Id$ ，所以 r_{FB} 永远为 **0**。必须独立地从图像估计对应，才可能获得检查信息。另一个陷阱是：配准后的残差很小，但估计位移很大。这支持尝试运动补偿，不支持继续复制原坐标。

双端锚点也有边界。在独立 Gaussian 增量的随机游走例子中，已知两端误差后，中间的条件方差为 $\sigma^2 t(1-t/N)$ ，仍在中部最大。该“桥”模型是解释性推导，不是手术噪声假设；它说明双端点约束能减少不确定性，不能证明区间内每帧正确。

08 学习模型能帮什么，还会引入什么

SAM 2 提供的是“提示目标后的视频分割与纠错”。用户的框、多边形转成的 mask 或点击可作为提示，之后输出目标随时间变化的区域。原论文保留任意帧纠错机制，并列出生遮挡、相似目标、细小快速目标和长视频中的失跟问题。[Ravi 等, 2024, §4、Appendix B](#)

模型参与不是 Part 3.2 闭环的必要条件。无学习模型的局部配准或点跟踪可以先做保守实验；对于非刚性组织和复杂边界，视频分割可能更合适。类别正确与实例身份正确仍是两个不同任务。

SAM2Long 的研究价值在于记忆管理。错误 mask 被写入记忆后，会影响后续预测。它保留有限数量的候选路径、按预测质量累计评分与剪枝，并筛选记忆帧。可迁移的原则是“对不确定结果保留选择，不让它立刻变成可靠事实”。这仍依赖 SAM 2 权重；training-free 仅表示无需额外训练。[Ding 等, 作者 v2 方法全文, 2024-12-17](#)

手术领域已有直接探索，但不能照搬结论。MA-SAM2 针对快速运动、遮挡和器械交互设计上下文与遮挡记忆，在 EndoVis2017/2018 的器械类别分割、初始 mask 提示及 512×512 输入下比较。它支持“管理记忆有研究价值”，不证明本项目的框、多边形或完整手术长片已经可靠。[Yin 等, MICCAI 2025, §2-3](#)

阅读中发现该论文摘要与实验表对两数据集的提升顺序不一致；本报告不引用摘要增益数字。模型预测的 IoU/置信度也不等于对真值计算的 IoU，阈值不能直接搬到我们的手术数据。

建议先迁移“可信人工锚点与暂存候选分开”的结构，之后再比较运动传播和视频分割。不要把同一模型的多个自评分相乘，当成彼此独立的正确概率。

09 当前实现的三个可复现诊断

本次实际调用当前 FrameSimilarityService ; Godot 4.7.2 , $\tau=0.02$, 关键帧为 0 , 30 帧总上限。输入均为构造的 640×360 RGB 图，帧时间间隔 1/30 秒。以下不是手术数据精度或工时评测。

输入变化	程序接受范围	关键观察	说明什么
全图每帧增亮 1/255 , 共 40 帧	0-5 , 共 6 帧	第 6 帧相邻差 0.003922 , 关键帧差 0.023529	固定参考有效拦截链式亮度变化
20×20 白框每帧右移 1 像素 , 共 40 帧	0-29 , 共 30 帧	第 4 帧 MAD=0、IoU=2/3 ; 第 20 帧 IoU=0	锚点门槛和帧数上限无法补回局部信息
白框先右移再返回 , 共 29 帧	0-28 , 共 29 帧	首尾 IoU=1 , 第 14 帧 IoU=0	只审核首尾可能遗漏段内失败

首帧 0



固定框 IoU = 1

中间帧 14



固定框 IoU = 0

末帧 28



固定框 IoU = 1

局部放大示意：白色为目标，金色虚线为复制的关键帧框

返回序列的位置为 $x_t = 100 + 2\min(t, 28-t)$, $y=100$, 框宽高均为 20。中点位移 28 像素；程序的关键帧差异仅 0.0029296875。目标回到起点后，关键帧差异与固定框误差都恢复为 0。

这三个结果并不互相矛盾。第一例在当前特征中可见，固定参考因此有效；后二例的关键变化被缩小和全局平均掩盖。缩短片段能减少暴露范围，却不能单独建立正确性保证。

复现文件：tests/benchmarks/godot/drift_diagnostics.gd；原始结果：tests/benchmarks/results/part3_2_drift_diagnostics.json。此前的 32 像素位移反例另存于 part3_2_motion_diagnostic.json。

10 推荐方案：先可靠地判断能否复制

第一阶段：保守复制，增加局部几何证据。保留相邻+关键帧粗筛；在关键帧每个区域及适当边界上下文内，从图像估计运动、纹理充分性和可见性。被背景主导的窗口不能证明器械没动。整帧复制时，任一相关区域不可靠，就缩短共同批次或停止。

对于固定复制，除了配准残差小，还应要求目标位移足够小。设 $\hat{u}$ 是从关键帧到目标帧的估计位移， r 是在明确假设下有效的位移误差上界， ε 是任务允许的像素误差：

$$\|\hat{u}_{(k \rightarrow t)}\| + r_t \leq \varepsilon$$

若真实位移确实落在以 $\hat{u}$ 为中心、半径 r 的集合内，三角不等式才给出复制误差的相应上界。普通 FB 分数不是这个上界；没有校准时，只能称为拒绝规则，不能承诺安全置信度。缩放、旋转、非刚性形变还要检查边界，单个平移向量不够。

第二阶段：有证据的运动补偿。可靠小范围对应可驱动框平移、尺度或仿射更新；组织轮廓则需更细的变形场或重新分割。周期性与原始人工锚点直接对照；长期跟踪可加入新人工锚点、双向或多锚点约束。直接对关键帧配准避免接力链，但大外观变化时也会失败。

第三阶段：再比较视频分割与记忆策略。只在真实数据证明前两级不足时增加模型复杂度，测量纠错成本、显存、延迟与失败率；继续保留停止和人工确认。

把时间跨度与帧数同时限制。30 帧包含 29 个间隔：在 30 fps 下约 0.97 秒，在 1 fps 下是 29 秒。使用源 `time_s` 计算跨度，而不是播放器播放速度。时间上限和全部新阈值都应在目标数据上校准。

以上均为建议；本次没有把这些规则加入生产传播器。

11 迁移时必须守住的代码与审核边界

算法结果必须只生成一次。当前 BatchController.preview 计算复制预览，PropagateRangeCommand._prepare 在实际执行时再次按关键帧计算复制结果。若以后只修改预览中的坐标，真实保存仍可能继续写入旧的 COPY 结果。

建议接口为：传播器产生冻结的 proposal（每个目标帧的区域、质量证据、停止原因）；预览显示这份 proposal；实际命令验证关键帧/目标内容未变化后，原子提交同一份 proposal。保留 source、frame_id、time_s、区域 ID 和批次来源。自动结果不自动变成 verified。

人工修正锚点

生成传播提案

预览同一提案

原子提交

人工确认

区域结果、帧身份与来源始终一致；不确定时停止并返回修正

V1 单环多边形也构成边界。遮挡或分割可能产生孔洞、多块区域或自交。当前阶段应拒绝无法表示的几何并要求修正；若以后扩展表示，需要显式升级契约。不能为了保存成功而静默填洞或跨遮挡连接。

审核可以更聪明，但不必增加五个导航按钮。保留首帧/末帧和播放器；在时间轴标出高风险帧，并让“下一待检查帧”优先带到需复核位置。候选优先级可结合中部、最大局部残差、运动峰值和遮挡恢复帧；这些是风险线索，不是真实错误位置的 oracle。

修正新锚点后，重新生成它附近的短段。保留“待检查、已应用、人工确认”之间的区别；批量确认表示审核者接受该范围，不意味着软件已观察并证明每一帧。首尾加中间抽查仍是抽查，无法代替逐帧真值评估。

当前覆盖/合并语义继续独立于运动算法：覆盖替换目标区域集合；合并按 ID 更新并保留目标独有区域。合并不是按类别自动寻找同一器械，也不是防漂移算法。

12 怎样证明迁移有效，而不只让曲线好看

首先定义错误。至少同时检查类别、实例身份、区域几何与可见性。框用 IoU 和中心/边界像素误差；多边形可用栅格化区域 IoU、边界 F 分数或边界距离；另记身份切换、消失目标仍被传播、新目标遗漏等错误。几何平滑不能抵消身份错误。

按目标大小、运动幅度、镜头运动、组织形变、反光/烟雾、遮挡与重新出现分层选片。用彼此独立的手术/视频划分开发和测试集，避免把同一片段的相邻帧分到两侧。可先小规模逐帧复核，明确报告样本量与适用范围。

对照版本	要隔离的问题	主要比较
仅相邻门槛 + COPY	链式扩张	加固定参考后错放行是否下降
当前双门槛 + 30 帧	现有基线	小目标和段内失败的漏检
加局部运动/可见性门槛	能否可靠拒绝	错放行率与可覆盖帧数的权衡
加运动补偿	几何是否改善	每帧与最差帧质量、身份保持
加人工新锚点/记忆管理	长段纠偏成本	实际复核、修正与总完成时间

错放行率的分母应是“所有被接受并传播的目标帧”；同时报告每批至少一次失败的比例，以及被拒绝但本可传播的比例。记录均值、低分位质量、最差帧和按批次长度分层的结果，不能仅展示边界或平均 IoU。

先在开发集选择阈值，再固定参数评测留出片段。置信区间应考虑视频内相关性，例如按视频重采样；没有足够独立视频时应承认证据不足。MAD、FB、模型置信度都需单独校准，不直接解释为成功概率。

工时包含检查、修正、等待和操作，而不只是“一次按钮覆盖多少帧”。最终比较应是达到同等标注质量时的人工作业成本。本次只有构造诊断，没有证明真实手术精度提高或节省了多少人工时间。

13 核心来源、访问说明与结论边界

以下均为原始论文或作者版本；链接可点击。访问日期：2026-09-07。页码按所链接 PDF 的物理页计；关键引用已放在论述旁。

R. E. Kalman. **A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems**. ASME Journal of Basic Engineering 82:35-45, 1960. Harvard 托管的原文文本版本；Eq.21-25、PDF 第 9 页协方差推导。[原文](#)

Gunnar Carlsson、Facundo Mémoli. **Characterization, Stability and Convergence of Hierarchical Clustering Methods**. JMLR 11:1425-1470, 2010。§3.6 的链式效应及方法稳定性边界。[期刊全文](#)

Michael Kaess、Ananth Ranganathan、Frank Dellaert. **iSAM: Incremental Smoothing and Mapping**. IEEE TRO 24(6):1365-1378, 2008。Eq.1-5 的运动、先验与地标观测。[作者全文](#)

Niko Sünderhauf、Peter Protzel. **Switchable Constraints for Robust Pose Graph SLAM**. IROS, 2012。可疑约束降权及失败例。[作者全文](#)

Bruce D. Lucas、Takeo Kanade. **An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision**. IJCAI, 1981。梯度线性化、小位移与平滑权衡。[CMU 全文](#)

Jianbo Shi、Carlo Tomasi. **Good Features to Track**. CVPR, 1994。局部系统特征值与可靠对应。[CMU 全文](#)

Zdenek Kalal、Krystian Mikolajczyk、Jiri Matas. **Forward-Backward Error: Automatic Detection of Tracking Failures**. ICPR, 2010。慢漂移、正反向检查与时间可逆方法限制。[作者机构全文](#)

14 来源续与可以做出的最终判断

Zhou Wang、Alan C. Bovik、Hamid R. Sheikh、Eero P. Simoncelli. **Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity**. IEEE TIP 13(4):600-612, 2004。感知结构质量的定义与假设；不是标注准确性的保证。 [作者全文](#)

Nikhila Ravi 等. **SAM 2: Segment Anything in Images and Videos**. 作者 arXiv v1, 2024-08-01。§4、Appendix B、E.1.2；提示、记忆、纠错与评测限制。 [已核对版本](#)

Shuangrui Ding 等. **SAM2Long: Enhancing SAM 2 for Long Video Segmentation with a Training-Free Memory Tree**. 已核对作者 arXiv v2, 2024-12-17；后发表于 ICCV 2025。本报告方法依据作者 v2，最终 CVF PDF 本次访问返回 403。 [已核对方法全文](#)

Ming Yin、Fu Wang、Xujiong Ye、Yanda Meng、Zeyu Fu. **Memory-Augmented SAM2 for Training-Free Surgical Video Segmentation**. MICCAI, 2025。§2-3 与表格；摘要的两个增益对应顺序与正文不一致，因此不据摘要引用性能数字。 [会议全文](#)

本地依据：FrameSimilarityService 的 64×64 灰度 MAD、相邻与关键帧双门槛和 30 帧上限；BatchController 与 PropagateRangeCommand 的固定复制；AnnotationStore 的内容绑定确认状态；本次诊断脚本与 JSON 记录。三角不等式、方框 IoU、标量误差和随机桥公式为条件明确的解释性推导。

已能确认：当前关键帧门槛限制了有损特征空间的偏离；无法保证目标几何。当前 COPY 会因真实运动而失准，且首尾正确不足以证明中间正确。未来递归传播还需控制相关误差、错误身份与记忆污染。

优先执行的研究路线：先增加局部几何/可见性拒绝依据与人工新锚点，再验证运动补偿；最后比较复杂模型记忆策略。既有预览、原子提交、来源标记、撤销和人工确认应持续保留。

尚不能确认：真实手术数据上的可靠阈值、误差上界、最佳传播模型或工时收益。当前诊断是机制反例；文献的自然视频或器械类别分割结果不能替代我们自己的验证。

停止检索的理由：定义、数学机制、成像限制、跨领域对照和迁移边界已有足够原始证据；剩余不确定性主要需要实验。继续堆叠类似论文，不会解决本项目缺少真实手术逐帧标注与人工工时数据的问题。